

Metric

I. Tóm tắt tất cả Metric

1. Nhóm Metric Chất lượng Render (Novel View Synthesis - NVS)

Đo lường độ trung thực của ảnh 2D kết xuất từ mô hình so với ảnh thực tế (Ground Truth RGB) ở các góc nhìn kiểm thử:

- PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) [dB] ↑:** Đo tỉ số tín hiệu cực đại trên nhiễu. Điểm càng cao, ảnh render càng nét, độ sai lệch màu sắc (MSE) càng thấp.
- SSIM (Structural Similarity Index Measure) ↑:** Nhận giá trị $[0,1]$, đo độ tương đồng về cấu trúc không gian, độ tương phản và độ sáng. Điểm càng gần 1, đường nét và biên dạng vật thể càng ít bị méo mó.
- LPIPS (Learned Perceptual Image Patch Similarity) ↓:** Sử dụng mạng nơ-ron (VGG/AlexNet) đo khoảng cách nhận thức thị giác. Điểm càng gần 0, ảnh càng giống thật, không bị mờ nhòe hay vỡ texture.

2. Nhóm Metric Tái tạo Hình học 3D (Surface Reconstruction)

Đo sai số không gian giữa bề mặt lưới (Mesh) hoặc đám mây điểm trích xuất được so với mô hình quét laser chuẩn (Ground Truth 3D Mesh / LiDAR Point Cloud):

- Chamfer Distance (CD / CD-L1) [mm] ↓:** Khoảng cách trung bình đối xứng hai chiều giữa các điểm trên mesh dự đoán và mesh Ground Truth:

$$CD(S_1, S_2) = \frac{1}{|S_1|} \sum_{x \in S_1} \min_{y \in S_2} \|x - y\|_2 + \frac{1}{|S_2|} \sum_{y \in S_2} \min_{x \in S_1} \|x - y\|_2$$

- Accuracy (Độ chính xác) [mm] ↓:** Khoảng cách trung bình từ các điểm trên Mesh dự đoán đến điểm gần nhất trên Ground Truth (đo lường bề mặt có bị phình to hoặc sinh thêm hình học rác hay không).
- Completeness (Độ hoàn thiện) [mm] ↓:** Khoảng cách trung bình từ các điểm trên Ground Truth đến điểm gần nhất trên Mesh dự đoán (đo lường mức độ bỏ sót hoặc thủng lỗ trên bề mặt).
- F-Score / F1-Score (tại ngưỡng τ) ↑:** Trung bình điều hòa giữa Precision và Recall tại ngưỡng dung sai τ (ví dụ: $\tau = 2$ mm hoặc $\tau = 5$ mm):

$$F\text{-Score}(\tau) = \frac{2 \cdot \text{Precision}(\tau) \cdot \text{Recall}(\tau)}{\text{Precision}(\tau) + \text{Recall}(\tau)}$$

- Normal Consistency (NC) ↑:** Cosine góc giữa vector pháp tuyến của bề mặt mesh dự đoán và vector pháp tuyến của Ground Truth (chỉ số quyết định hướng phản lực chuẩn xác khi va chạm).

3. Nhóm Metric Cấu trúc Lưới & Chuẩn hóa Vật lý (Mesh Topology & Physics-Ready)

Nhóm chỉ số này quyết định mesh có thể nạp thẳng vào Physics Engine (MuJoCo, PhysX) để mô phỏng gấp thả hay gây lỗi nổ mô phỏng/va chạm ma:

- Watertightness (Tính khép kín):** Kiểm tra lưới có bị hở biên (boundary edges) hay không. Một vật thể vật lý chuẩn phải là một khối đa diện kín (đặc tính Euler $\chi = V - E + F = 2$ cho cấu trúc topo cầu).

- **Non-Manifold Elements Count (= 0):** Đếm số lượng cạnh (Non-manifold Edges) và đỉnh (Non-manifold Vertices) có chung nhiều hơn 2 mặt tam giác. Physics Solver sẽ từ chối nạp file hoặc crash nếu giá trị này > 0 .
- **Degenerate / Sliver Triangle Ratio (%) ↓:** Tỷ lệ các tam giác bị thoái hóa (diện tích ≈ 0 , góc quá nhọn hoặc tỷ số cạnh quá lệch). Các tam giác này làm ma trận khối lượng/quán tính bị suy biến, gây nổ mô phỏng.
- **Self-Intersection Face Ratio (%) ↓:** Tỷ lệ các mặt tam giác tự đâm xuyên qua nhau trên cùng một mesh.
- **Floater Artifacts Volume / Count ↓:** Đo tổng thể tích hoặc số lượng các cụm đa giác lơ lửng, rời rạc xung quanh vật thể chính do 3DGS sinh ra (nguyên nhân trực tiếp tạo ra va chạm ma / False Positive).

4. Nhóm Metric Hiệu năng Tính toán (Computational Efficiency)

Đo lường chi phí phân cứng và tính khả thi khi ứng dụng vào bài toán điều khiển thời gian thực:

- **Training Time (phút/giờ) ↓:** Thời gian hoàn thành quá trình tối ưu hóa mô hình trên 1 GPU tiêu chuẩn.
- **Surface Extraction Latency (giây/phút) ↓:** Thời gian cần thiết để thuật toán trích xuất xong cấu trúc Mesh từ biểu diễn Gaussian (qua Marching Cubes, Poisson Reconstruction, v.v.).
- **Rendering FPS ↑:** Tốc độ xuất khung hình ảnh 2D khi chạy suy diễn (Real-time target: > 60 FPS).
- **Mesh Complexity (Số lượng Vertices & Triangles):** Số lượng đỉnh và mặt tam giác của mesh xuất xưởng. Lưới quá nặng (> 500.000 tam giác) sẽ làm giảm mạnh FPS của Physics Solver.

5. Nhóm Metric cho MuJoCo

a. Nhóm Metric Khả nạp & Tính đúng đắn Quán tính (Model Ingest & Inertial Properties)

Khi nạp file .xml / .urdf chứa mesh vào MuJoCo compiler (mj_loadXML):

- **MuJoCo Compilation Pass Rate (100%):** Kiểm tra xem file mesh có nạp thành công mà không phát sinh bất kỳ cảnh báo (Warning) hoặc lỗi (Fatal Error) nào từ bộ biên dịch hình học của MuJoCo hay không.
- **Inertia Tensor Validity (Ma trận quán tính xác định dương):** MuJoCo tự động tích phân thể tích kín của mesh để tính khối lượng (m), trọng tâm (CoM), và ma trận quán tính (I). Nếu mesh bị hở biên (non-watertight) hoặc tự giao cắt, MuJoCo sẽ tính ra quán tính âm hoặc suy biến, làm hệ thống sụp đổ ngay từ tick mô phỏng đầu tiên.
- **Manifoldness & Sliver Ratio (= 0):** MuJoCo yêu cầu cấu trúc đa tạp chuẩn để dựng cây bao va chạm (BVH) chính xác.

b. Nhóm Metric Bảo toàn Hình thái Rỗng & Phân rã Lồi (Concavity & Affordance)

MuJoCo không hỗ trợ tốt việc tính va chạm trực tiếp trên bề mặt lõm (concave mesh) phức tạp, mà thường yêu cầu phân rã thành các khối lồi nhỏ (Convex Decomposition qua CoACD/V-HACD):

- **Convex Parts Count (Số lượng phần tử lồi sau khi phân rã):** Nếu mesh quá nhiều nhiễu, thuật toán phân rã lồi (CoACD) sẽ tạo ra hàng trăm khối nhỏ, làm sụt giảm nghiêm trọng hiệu năng tính toán của solver.
- **Hole / Genus Preservation Rate (Độ bảo toàn lỗ rỗng):** Đánh giá quai ly, lỗ xỏ có bị lấp kín thành khối đặc sau khi nạp vào MuJoCo hay không (đảm bảo ngón tay robot có thể móc qua quai càm).

- **Ghost Collision Rate (Tỷ lệ va chạm ma do Floater):** Đo số lần sensor của MuJoCo phát hiện lực tiếp xúc ($F_N > 0$) khi tay gắp robot vẫn còn cách bề mặt vật thể thực một khoảng dung sai an toàn.

c. Nhóm Metric Ổn định Động lực học Chuyên sâu (Dynamic Stability & Force Continuity)

Đo lường sai số số học trong suốt vòng lặp mô phỏng `mj_step()`:

- **Force Anomaly / NaN Output Rate (= 0%):** Đo tỷ lệ xuất hiện các giá trị lực tiếp xúc bị phân kỳ (∞ , NaN, hoặc vượt ngưỡng an toàn $F > F_{\max}$) dẫn đến hiện tượng nổ mô phỏng (Simulation Explosion).
- **Static Jittering / Kinetic Energy Drift:** Đặt vật thể nằm yên trên bàn trong môi trường trọng lực và chạy 1.000 bước `mj_step()`. Nếu mesh có bề mặt lỗi lõm răng cưa do 3DGS, lực tiếp xúc sẽ dao động liên tục làm vật thể tự rung lắc hoặc trượt vô cớ trên mặt bàn dù không có ngoại lực.

II. Nhóm Metric Chất lượng Render (Novel View Synthesis - NVS)

1. PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio)

- **Bản chất vật lý & toán học:** PSNR đo lường tỷ số giữa công suất tối đa của tín hiệu ảnh và công suất nhiễu phát sinh từ sai số tái tạo giữa ảnh render $\hat{I}$ và ảnh gốc Ground Truth I . Công thức tính toán dựa trên sai số bình phương trung bình (Mean Squared Error - MSE):

$$MSE = \frac{1}{H \cdot W \cdot C} \sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^W \sum_{c=1}^C (I(i, j, c) - \hat{I}(i, j, c))^2$$

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I^2}{MSE} \right) = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I}{\sqrt{MSE}} \right)$$

Trong đó: H, W, C lần lượt là chiều cao, chiều rộng và số kênh màu (RGB); MAX_I là giá trị cường độ sáng tối đa khả dĩ của pixel ($MAX_I = 1.0$ với ảnh float chuẩn hóa $[0,1]$, hoặc 255 với ảnh số nguyên 8-bit).

- **Đặc tính kỹ thuật:**
 - Thang đo logarit tính bằng decibel (dB). Giá trị càng cao biểu thị độ lệch màu sắc tổng thể trên từng pixel càng bé.
 - Thường đạt mức > 20 dB đối với các mô hình 3DGS chấp nhận được, và > 30 dB cho chất lượng tái tạo sắc nét.
- **Hạn chế:** PSNR là một hàm đo sai số từng điểm ảnh độc lập (pixel-wise error). Nó không phản ánh được cảm nhận thị giác không gian: một bức ảnh chỉ bị dịch chuyển vị trí (shift) 1 pixel sẽ bị phạt PSNR rất nặng dù mắt người nhìn thấy gần như nguyên vẹn.

2. SSIM (Structural Similarity Index Measure)

- **Bản chất vật lý & toán học:** SSIM đánh giá sự suy giảm chất lượng hình ảnh dựa trên cấu trúc hình học và độ tương quan không gian giữa các vùng lân cận. Khác với PSNR, SSIM mô phỏng hệ thống thị giác con người (HVS) bằng cách phân rã tín hiệu thành 3 thành phần độc lập trên từng cửa sổ trượt cục bộ (sliding window, thường là Gaussian kernel 11×11):

- **Độ chói (Luminance - μ):** $l(x, y) = \frac{2\mu_x\mu_y + C_1}{\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1}$

- **Độ tương phản (Contrast - c):** $c(x, y) = \frac{2\sigma_x\sigma_y + C_2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2}$
- **Cấu trúc (Structure - s):** $s(x, y) = \frac{\sigma_{xy} + C_3}{\sigma_x\sigma_y + C_3}$

Khi gộp lại với các trọng số mặc định ($\alpha = \beta = \gamma = 1$ và $C_3 = C_2/2$), công thức tổng quát là:

$$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)}$$

Trong đó: μ_x, μ_y là cường độ sáng trung bình cục bộ; σ_x^2, σ_y^2 là phương sai đo độ tương phản; σ_{xy} là hiệp phương sai giữa ảnh x và y; $C_1 = (k_1L)^2, C_2 = (k_2L)^2$ là các hằng số làm mịn để tránh lỗi chia cho 0 khi mẫu số tiến về 0 ($k_1 = 0.01, k_2 = 0.03, L = MAX_I$).

- **Đặc tính kỹ thuật:**

- Nhận giá trị trong đoạn $[0,1]$ (hoặc $[-1,1]$ về mặt lý thuyết). Càng tiến sát 1, các đường nét biên dạng (edges), vân bề mặt (textures) và độ tương phản cục bộ càng được bảo toàn nguyên vẹn.
- **Hạn chế:** Nhạy cảm với hiện tượng mờ nhòe (blurring) cục bộ nhưng vẫn phụ thuộc vào các thống kê bậc thấp (mean, variance) nên chưa nắm bắt được ngữ nghĩa phức tạp của toàn khung cảnh.

3. LPIPS (Learned Perceptual Image Patch Similarity)

- **Bản chất vật lý & toán học:** LPIPS đo khoảng cách nhận thức thị giác dựa trên các tầng trích xuất đặc trưng sâu (Deep Feature Activations) của một mạng nơ-ron tích chập (thường là VGG-16, AlexNet hoặc SqueezeNet) đã được tiền huấn luyện và tinh chỉnh theo đánh giá thị giác của con người (BAPPS dataset):

$$d(x, x_0) = \sum_{l=1}^L \frac{1}{H_l W_l} \sum_{h,w} \|w_l \odot (\hat{y}_{hw}^l - \hat{y}_{0,hw}^l)\|_2^2$$

Trong đó:

- $\hat{y}^l, \hat{y}_0^l$ là bản đồ đặc trưng (feature activations) được trích xuất từ tầng l của mạng nơ-ron tương ứng với ảnh x và ảnh gốc x_0 , sau đó được chuẩn hóa theo số kênh (unit-normalized along the channel dimension: $\sum_c (\hat{y}_{hwc}^l)^2 = 1$).
- H_l, W_l là chiều cao và chiều rộng của không gian feature map tại tầng l.
- w_l là vector trọng số có thể học được (scaling vector) dùng để hiệu chỉnh mức độ quan trọng của từng kênh đặc trưng đối với nhận thức của mắt người.
- $\odot$ là phép nhân từng phần tử (Hadamard product).
- **Đặc tính kỹ thuật:**
 - Nhận giá trị không âm $[0, +\infty)$, nhưng trên thực tế nằm trong khoảng $[0.0, 1.0]$. Giá trị càng tiến về 0 biểu thị ảnh render tạo cảm giác thị giác tự nhiên, chân thực và giống ảnh thật nhất.
 - Nhận diện rất tốt các lỗi biến dạng phi tuyến tính mà PSNR/SSIM dễ bỏ sót như: hiện tượng mờ sương (foggy artifacts), lốm đốm màu (checkerboard artifacts), hoặc mất chi tiết tần số cao (high-frequency texture loss).

III. Nhóm Metric Tái tạo Hình học 3D (Surface Reconstruction)

1. Chamfer Distance (CD / CD-L1 & CD-L2)

- **Bản chất toán học:** Chamfer Distance đo khoảng cách sai lệch đối xứng hai chiều giữa hai tập hợp điểm S_1 (lấy mẫu đều trên bề mặt Mesh dự đoán $\mathcal{M}_{pred}$) và S_2 (lấy mẫu đều trên Mesh Ground Truth $\mathcal{M}_{gt}$):

$$CD_{L1}(S_1, S_2) = \frac{1}{|S_1|} \sum_{x \in S_1} \min_{y \in S_2} \|x - y\|_2 + \frac{1}{|S_2|} \sum_{y \in S_2} \min_{x \in S_1} \|x - y\|_2$$

Một số bài báo sử dụng khoảng cách bình phương (CD-L2) bằng cách thay thế chuẩn $\|x - y\|_2$ bằng $\|x - y\|_2^2$.

- **Đặc tính kỹ thuật & Ý nghĩa:**
 - Thang đo không âm $[0, +\infty)$, tính theo đơn vị độ dài không gian thực tế (thường là milimét mm trên tập DTU hoặc mét m trên Tanks & Temples).
 - Điểm số càng nhỏ biểu thị bề mặt lưới tái tạo càng khớp và áp sát với hình dạng thực tế của vật thể.
- **Hạn chế:** CD tính giá trị trung bình trên toàn bộ các điểm nên rất nhạy cảm với các điểm dị biệt (outliers). Nếu mô hình sinh ra một vài cụm hạt rác lơ lửng (floaters) nằm xa vật thể, giá trị CD sẽ bị kéo tăng đột biến dù phần thân vật thể chính được dựng rất chuẩn xác.

2. Accuracy (Độ chính xác bề mặt)

- **Bản chất toán học:** Accuracy là thành phần một chiều (one-way distance) từ bề mặt dự đoán sang bề mặt chuẩn Ground Truth:

$$Accuracy(S_1, S_2) = \frac{1}{|S_1|} \sum_{x \in S_1} \min_{y \in S_2} \|x - y\|_2$$

- **Đặc tính kỹ thuật & Ý nghĩa:**
 - Đo lường mức độ **dư thừa hình học** (geometric redundancy) hoặc độ lệch ra ngoài của mesh dự đoán.
 - Nếu Accuracy có giá trị lớn (kém), điều đó có nghĩa là trên mô hình dự đoán xuất hiện nhiều vùng hình học bị phình to, bề mặt lồi lõm không đúng chỗ, hoặc chứa các mảng mesh rác trôi nổi xung quanh.
- **Ý nghĩa trong mô phỏng vật lý:** Accuracy phản ánh trực tiếp nguy cơ xuất hiện **va chạm ma (False Positive Collisions)**. Khi Accuracy kém, tay gắp của robot sẽ va phải những vùng lưới thừa trước khi kịp chạm tới bề mặt thực của vật thể.

3. Completeness (Độ hoàn thiện bề mặt)

- **Bản chất toán học:** Completeness là thành phần một chiều ngược lại, tính khoảng cách từ Ground Truth sang bề mặt mesh dự đoán:

$$Completeness(S_1, S_2) = \frac{1}{|S_2|} \sum_{y \in S_2} \min_{x \in S_1} \|x - y\|_2$$

- **Đặc tính kỹ thuật & Ý nghĩa:**

- Đo lường mức độ **thiếu hụt hình học** (geometric omission) hoặc tình trạng mất chi tiết của mesh dự đoán.
- Nếu Completeness có giá trị lớn (kém), điều đó chứng minh mô hình tái tạo đã bỏ sót nhiều cấu trúc, bị thùng lỗ (holes), hoặc không dựng được các chi tiết vi mô mỏng (như quai ẩm chén, thành ly, các khe rãnh nhỏ).
- **Ý nghĩa trong mô phỏng vật lý:** Completeness kiểm soát lỗi **xuyên thấu vật lý (False Negative Collisions)**. Nếu Completeness kém (bị thùng quai ly), robot khi đưa ngón tay vào gấp sẽ đâm xuyên qua thành vật thể thay vì tạo ra tiếp xúc chặn lực.

4. F-Score / F1-Score (tại ngưỡng dung sai τ)

- **Bản chất toán học:** Để khắc phục nhược điểm nhạy cảm với điểm ngoại lai của Chamfer Distance, F-Score đánh giá tỷ lệ phần trăm các điểm đạt độ chính xác trong một khoảng dung sai khoảng cách τ xác định:
 - **Precision tại ngưỡng τ :** Tỷ lệ các điểm trên mesh dự đoán nằm cách bề mặt Ground Truth dưới τ :

$$\text{Precision}(\tau) = \frac{1}{|S_1|} \sum_{x \in S_1} \mathbb{I} \left(\min_{y \in S_2} \|x - y\|_2 < \tau \right)$$

- **Recall tại ngưỡng τ :** Tỷ lệ các điểm trên Ground Truth được mesh dự đoán bao phủ trong bán kính τ :

$$\text{Recall}(\tau) = \frac{1}{|S_2|} \sum_{y \in S_2} \mathbb{I} \left(\min_{x \in S_1} \|x - y\|_2 < \tau \right)$$

- **F-Score:** Trung bình điều hòa giữa Precision và Recall:

$$\text{F-Score}(\tau) = \frac{2 \cdot \text{Precision}(\tau) \cdot \text{Recall}(\tau)}{\text{Precision}(\tau) + \text{Recall}(\tau)}$$

(Trong đó: $\mathbb{I}(\cdot)$ là hàm chỉ thị, nhận giá trị 1 nếu điều kiện đúng và 0 nếu sai).

- **Đặc tính kỹ thuật:**

- Nhận giá trị trong khoảng $[0,1]$ (hoặc $[0,100\%]$). Điểm càng cao càng tốt.
- Ngưỡng τ thường được cố định theo chuẩn benchmark (ví dụ: $\tau = 1.25$ mm, 2 mm trên DTU, hoặc $\tau = 8$ mm trên Tanks & Temples).
- F-Score cân bằng giữa việc "không tạo bề mặt rác" (Precision cao) và "không bỏ sót chi tiết" (Recall cao).

5. Normal Consistency (NC - Tính nhất quán vector pháp tuyến)

- **Bản chất toán học:** Đo lường góc lệch hướng giữa vector pháp tuyến đơn vị $\mathbf{n}_x$ của mặt tam giác tại điểm $x \in S_1$ và vector pháp tuyến $\mathbf{n}_{y^*}$ tại điểm tương ứng gần nhất trên Ground Truth $y^* = \arg \min_{y \in S_2} \|x - y\|_2$:

$$\text{NC}(S_1, S_2) = \frac{1}{|S_1|} \sum_{x \in S_1} |\mathbf{n}_x \cdot \mathbf{n}_{y^*}| \quad \text{hoặc} \quad \text{NC}(S_1, S_2) = \frac{1}{|S_1|} \sum_{x \in S_1} \max(0, \mathbf{n}_x \cdot \mathbf{n}_{y^*})$$

- **Đặc tính kỹ thuật:**

- Thang đo nhận giá trị trong đoạn $[0,1]$. Giá trị càng tiến gần 1 thể hiện độ tương đồng hướng bề mặt càng hoàn hảo, góc lệch giữa hai mặt tiếp xúc càng tiệm cận 0° .
- Phát hiện hiệu quả các bề mặt bị nhiễu dạng răng cưa (jagged edges), bề mặt lồi lõm cục bộ hoặc các mặt tam giác bị lật ngược vector pháp tuyến (flipped normals).

- **Ý nghĩa trong mô phỏng vật lý:**

- Bộ giải tiếp xúc (Contact/Collision Solver) tính toán lực phản hồi dựa trực tiếp vào vector pháp tuyến bề mặt ($\mathbf{F}_N = k \cdot \Delta \mathbf{x} \cdot \mathbf{n}$).
- Nếu NC thấp, hướng pháp tuyến bị tính sai sẽ dẫn đến việc phân rã lực tiếp xúc và lực ma sát sai lệch hướng, gây ra hiện tượng robot bị trượt tay khi gấp hoặc sinh lực phản hồi không ổn định làm rung giật (jittering).

IV. Nhóm Metric Cấu trúc Lưới & Chuẩn hóa Vật lý (Mesh Topology & Physics-Ready)

1. Watertightness (Tính khép kín)

- **Bản chất toán học & Topo:** Một lưới tam giác 2D trong không gian $\mathbb{R}^3$ được gọi là kín nước (Watertight / Closed Manifold) khi nó bao bọc hoàn toàn một thể tích liên tục mà không có bất kỳ khe hở, lỗ thủng biên nào.

- Mọi cạnh $e \in E$ phải được chia sẻ bởi chính xác 2 mặt tam giác kề nhau:

$$\forall e \in E, \quad |\mathcal{F}(e)| = 2$$

(Nếu $|\mathcal{F}(e)| = 1$, cạnh đó là cạnh biên - boundary edge, làm rách bề mặt).

- Đối với cấu trúc topo tương đương mặt cầu (genus $g = 0$), lưới phải thỏa mãn định lý **Euler-Poincaré**:

$$\chi = V - E + F = 2(1 - g) = 2$$

(Với V, E, F lần lượt là số lượng đỉnh, cạnh và mặt tam giác).

- **Ý nghĩa trong Mô phỏng Vật lý:**

- Là điều kiện tiên quyết để tính toán chính xác thể tích (Volume), khối lượng, trọng tâm (Center of Mass) và ma trận quán tính (Inertia Tensor).
- Phục vụ các thuật toán phân rã lồi (Convex Decomposition như CoACD, V-HACD) và tính trường khoảng cách có dấu (Signed Distance Field - SDF). Nếu mesh bị hở (hở biên), SDF sẽ bị rò rỉ (không phân biệt được đâu là bên trong, đâu là bên ngoài), dẫn đến sai lệch hoàn toàn độ sâu xuyên thấu (penetration depth).

2. Non-Manifold Elements Count (Số lượng phần tử phi đa tạp)

- **Bản chất toán học & Topo:** Trong một 2-đa tạp (2-manifold), lân cận cục bộ (local neighborhood) của mọi điểm trên bề mặt luôn phải đồng phôi (homeomorphic) với một đĩa tròn 2D. Metric này đếm tổng số phần tử vi phạm tính chất trên:

$$\text{Non-Manifold Count} = N_{\text{edges}}^{\text{non-manifold}} + N_{\text{vertices}}^{\text{non-manifold}}$$

- **Cạnh phi đa tạp (Non-manifold Edge):** Cạnh có từ 3 mặt tam giác trở lên cùng gắn vào ($|\mathcal{F}(e)| \geq 3$), tạo cấu trúc giao cắt hình rẽ quạt/chữ T.
- **Đỉnh phi đa tạp (Non-manifold Vertex):** Đỉnh mà lân cận các tam giác xung quanh bị tách thành hai hoặc nhiều cụm nón riêng biệt (cấu trúc cánh bướm / "pinch point").

- **Ý nghĩa trong Mô phỏng Vật lý:**

- Giá trị bắt buộc phải bằng 0.
- Nếu > 0 , các Physics Solver (MuJoCo, PhysX) sẽ từ chối nạp file hoặc crash hệ thống, vì solver không thể xác định nhất quán vector pháp tuyến bề mặt (surface normal) và không thể xây dựng cây phân cấp bao bọc va chạm (Bounding Volume Hierarchy - BVH).

3. Degenerate / Sliver Triangle Ratio (Tỷ lệ tam giác thoái hóa / dẹt)

- **Bản chất toán học:** Đo tỷ lệ phần trăm các mặt tam giác có chất lượng hình học kém (diện tích xấp xỉ bằng 0, hoặc tỷ lệ khung hình cực kỳ lệch) trên tổng số mặt của mesh:
 - **Tam giác thoái hóa (Degenerate):** Ba đỉnh thẳng hàng, diện tích $A \approx 0$, hoặc có ít nhất hai đỉnh trùng tọa độ ($v_i = v_j$).
 - **Tam giác dẹt (Sliver/Needle):** Tam giác có một góc quá tù tiến sát 180° hoặc góc cực nhọn tiến sát 0° , được chuẩn hóa thông qua chỉ số chất lượng bán kính nội tiếp / ngoại tiếp:

$$Q(f) = \frac{2 \cdot r_{\text{in}}}{R_{\text{out}}} = \frac{(b+c-a)(c+a-b)(a+b-c)}{a \cdot b \cdot c} \in [0,1]$$

(Tam giác đều có $Q = 1$; tam giác dẹt có $Q \rightarrow 0$).

- **Công thức tỷ lệ (%):**

$$\text{Sliver Ratio} = \frac{|\{f \in \mathcal{F} \mid Q(f) < \epsilon\}|}{|\mathcal{F}|} \times 100\% \quad (\text{với } \epsilon \approx 0.01 - 0.05)$$

- **Ý nghĩa trong Mô phỏng Vật lý:**

- Các tam giác dẹt làm ma trận tiếp xúc bị suy biến số học (ill-conditioned).
- Vector pháp tuyến của các tam giác này cực kỳ nhạy cảm với sai số dấu phẩy động (floating-point error). Khi robot chạm vào các cạnh dẹt này, bộ giải va chạm sẽ tính ra xung lực khổng lồ đột ngột ($F \rightarrow \infty$), gây ra hiện tượng **nổ mô phỏng (Simulation Explosion / NaN force)**.

4. Self-Intersection Face Ratio (Tỷ lệ mặt tự giao cắt)

- **Bản chất toán học:** Đo tỷ lệ các cặp mặt tam giác không kề nhau (không chia sẻ đỉnh hoặc cạnh) nhưng lại đâm xuyên cắt qua nhau trong không gian 3D:

$$\text{Self-Intersection Ratio} = \frac{|\{f_i \in \mathcal{F} \mid \exists f_j \in \mathcal{F} \setminus \mathcal{N}(f_i): f_i \cap f_j \neq \emptyset\}|}{|\mathcal{F}|} \times 100\%$$

(Trong đó $\mathcal{N}(f_i)$ là tập hợp các tam giác có chung đỉnh hoặc cạnh với f_i).

- **Ý nghĩa trong Mô phỏng Vật lý:**

- Bề mặt tự đâm xuyên phá vỡ tính đúng đắn của thể tích kín và làm trường khoảng cách SDF bị đảo lộn liên tục.
- Gây ra lỗi **bẫy tiếp xúc (Contact Trap)**: Khi đầu kẹp của robot chạm vào vị trí tự giao cắt, solver liên tục phát hiện va chạm bên trong vật thể và sinh lực đẩy đa hướng không lối thoát, khiến vật thể bị rung lắc dữ dội (jittering) hoặc bắn văng ra ngoài.

5. Floater Artifacts Volume / Count (Thể tích & Số lượng hạt rác lơ lửng)

- **Bản chất toán học:** Trong 3DGS, do tối ưu hóa quang học (chỉ cần khớp góc nhìn 2D), các hạt Gaussian hay trôi nổi tự do ngoài không gian. Khi trích xuất bề mặt, chúng tạo ra nhiều thành phần liên thông rời rạc (Disconnected Connected Components $\mathcal{C}_i$):

$$\mathcal{M} = \bigcup_{i=1}^K \mathcal{C}_i \quad (\mathcal{C}_i \cap \mathcal{C}_j = \emptyset, \forall i \neq j)$$

Giả sử $\mathcal{C}_{\text{main}}$ là khối vật thể chính (thể tích/diện tích lớn nhất), các thành phần còn lại là floaters:

- **Floater Count:** Số lượng cụm rác rời rạc:

$$\text{Count}_{\text{floater}} = K - 1$$

- **Floater Volume (mm³ hoặc cm³):** Tổng thể tích bao kín của toàn bộ các cụm rác rời:

$$\text{Volume}_{\text{floater}} = \sum_{i \neq \text{main}} \text{Volume}(\mathcal{C}_i)$$

- **Ý nghĩa trong Mô phỏng Vật lý:**

- Các floater này biến thành những "chướng ngại vật vô hình".
- Dẫn đến hiện tượng **va chạm ma (False Positive Collisions)**: Tay gấp robot chưa chạm tới vật thể đã bị chặn lại do va phải các hạt rác trong suốt lơ lửng, làm sai lệch hoàn toàn quá trình lập kế hoạch quỹ đạo (Motion Planning) và thao tác gấp vật.

V. Nhóm Metric Hiệu năng Tính toán (Computational Efficiency)

1. Training Time (Thời gian huấn luyện)

- **Bản chất kỹ thuật:** Training Time đo lường tổng thời gian thực (wall-clock time) tính bằng phút hoặc giờ mà hệ thống cần để hoàn thành toàn bộ quá trình tối ưu hóa (optimization/training) từ tập dữ liệu ảnh đầu vào cho đến khi mô hình hội tụ hoàn toàn trên một chuẩn phần cứng cố định (ví dụ: một card đồ họa tiêu chuẩn như NVIDIA RTX 3090 hoặc A100).
- **Đặc tính kỹ thuật & Ý nghĩa:**
 - Thang đo không âm, mục tiêu hướng tới giá trị **càng thấp càng tốt** (↓).
 - Phản ánh độ phức tạp tính toán của thuật toán. Các phương pháp dựa trên Neural Radiance Fields (NeRF) truyền thống thường mất vài giờ, trong khi các mô hình 3D Gaussian Splatting (3DGS) tối ưu hóa nhanh hơn, chỉ dao động từ vài phút đến dưới một tiếng.

- **Ý nghĩa trong Nghiên cứu:** Giúp đánh giá tính hiệu quả về mặt tài nguyên. Thời gian huấn luyện ngắn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các thực nghiệm lặp lại (iterative experiments) và tinh chỉnh siêu tham số (hyperparameter tuning).

2. Surface Extraction Latency (Độ trễ trích xuất bề mặt)

- **Bản chất kỹ thuật:** Độ trễ trích xuất đo lường khoảng thời gian cụ thể (tính bằng giây hoặc phút) mà thuật toán cần để chuyển đổi biểu diễn dạng đám mây điểm Gaussian quang học sang cấu trúc lưới tam giác hình học 3D (Mesh) thông qua các phương pháp hậu xử lý như Marching Cubes, Poisson Surface Reconstruction hoặc Truncated Signed Distance Field (TSDF) Fusion.
- **Đặc tính kỹ thuật & Ý nghĩa:**
 - Thang đo không âm, mục tiêu hướng tới giá trị **càng thấp càng tốt** ($\downarrow$).
 - Phản ánh chi phí tính toán phát sinh khi cố gắng biến một tập hợp các hạt Gaussian rời rạc thành một bề mặt khép kín phục vụ cho mô phỏng vật lý.
- **Ý nghĩa trong Nghiên cứu:** Một số phương pháp có chất lượng render rất tốt nhưng thuật toán trích xuất bề mặt lại cực kỳ nặng nề và mất nhiều thời gian, làm giảm tính linh hoạt khi cần tái tạo lại không gian theo thời gian thực (Real-time).

3. Rendering FPS (Tốc độ khung hình kết xuất)

- **Bản chất kỹ thuật:** Rendering FPS (Frames Per Second) đo lường số lượng khung hình ảnh 2D mà mô hình có thể kết xuất (render) thành công trong vòng một giây khi chạy ở giai đoạn suy diễn (Inference/Testing).
- **Đặc tính kỹ thuật & Ý nghĩa:**
 - Thang đo tần số, mục tiêu hướng tới giá trị **càng cao càng tốt** ($\uparrow$).
 - Ngưỡng mục tiêu cho các hệ thống thời gian thực thường là vượt quá 60 FPS (> 60 FPS).
- **Ý nghĩa trong Nghiên cứu:** Thể hiện trực tiếp khả năng đáp ứng tốc độ cao của mô hình. Trong các ứng dụng robot và mô phỏng tương tác, FPS cao đảm bảo hệ thống thị giác có thể cung cấp luồng thông tin phản hồi trực quan với độ trễ thấp, phục vụ cho việc điều khiển vòng kín (closed-loop control).

4. Mesh Complexity (Độ phức tạp của lưới)

- **Bản chất kỹ thuật:** Mesh Complexity đếm tổng số lượng đỉnh (Vertices - V) và số lượng mặt tam giác (Triangles - F) cấu thành nên mô hình lưới 3D xuất xưởng.
- **Đặc tính kỹ thuật & Ý nghĩa:**
 - Thang đo số lượng nguyên thủy hình học (primitives).
 - Lưới được coi là quá nặng khi số lượng mặt tam giác vượt quá ngưỡng lớn (ví dụ: > 500.000 tam giác).
- **Ý nghĩa trong Mô phỏng Vật lý:**
 - Số lượng tam giác quá lớn sẽ gây ra quá tải nghiêm trọng cho bộ giải vật lý (Physics Solver như MuJoCo, PhysX), làm sụt giảm mạnh tốc độ mô phỏng động lực học.

- Độ phức tạp của lưới chính là bài toán cốt lõi cần giải quyết thông qua các cơ chế gộp lưới thích ứng (Adaptive Mesh Decimation) nhằm cân bằng giữa việc giữ lại chi tiết vi mô và giảm thiểu gánh nặng tính toán cho hệ thống vật lý.